建瓯市金峰化工气体有限公司“8·31”较大生产安全事故调查报告

2019年8月31日13时11分左右，建瓯市金峰化工气体有限公司在停产检修期间，1名安全员与2名检修作业人员在对湿式乙炔气柜进行动火作业时，乙炔气柜发生闪爆造成3人死亡的较大生产安全事故。

事故发生后，南平市委、市政府高度重视，市委袁毅书记、市政府刘洪建市长立即作出指示，要求建瓯市全力做好伤员救治、事故原因调查、死者家属安抚等相关工作。同时举一反三，在全市范围开展安全生产大检查活动，及时排查消除安全生产隐患，防止此类事故再次发生。市委常委、市政府常务副市长伍斌，市委常委建瓯市委书记、武夷新区党工委书记丘毅第一时间赶赴现场，指挥现场处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，南平市人民政府成立建瓯市金峰化工气体有限公司“8·31”较大生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急局牵头，市纪委、公安局、总工会、建瓯市人民政府派员组成，并聘请3名专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故

发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了防范和整改措施。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

建瓯市金峰化工气体有限公司（以下简称金峰化工）位于福建省南平市所辖建瓯市南雅镇太平村，成立于2004年10月15日；由福建省建瓯市工商行政管理局颁发的工商营业执照（注册号：3507832002351），统一社会信用代码：91350783766189 37XC，营业期限：2004年10月15日至2034年10月14日；企业类型为股份有限公司，法定代表人任远锋；主要从事电石法溶解乙炔生产经营业务，建有一套电石入水法溶解乙炔生产装置，主要装置包括1台3m^{3}乙炔发生器、1台20m^{3}湿式气柜，配套40头的充装排6组及其他辅助设施，生产能力200km³/a；该公司取得安全生产许可证，编号：（闽）WH安许证字〔2006〕000098（换）号，许可证有效期：2018年5月31日至2021年5月30日。2018年6月19日取得安全生产标准化三级（小微）达标企业。公司现有法人代表、经理、专职安全员、充装员、司机、押运员等13名员工，未配备注册安全工程师。

（二）单位主要管理人员情况

根据工商系统显示金峰化工执行董事为任远锋，经理为邓祥麟。实际管理层为任远锋、邓祥麟和庄颖3人共同组成企业决策

机构。

1.任远锋，女，福建建瓯人，身份证号：352123********0503。金峰化工法定代表人兼技术负责人、安委会主任，危险化学品生产单位主要负责人合格证有效期：2016年10月30日-2019年10月29日；特种设备从业人员证有效期：2015年9月22日-2019年9月21日。

2.邓祥麟，男，福建延平人，身份证号：352101********0311。金峰化工经理、安委会副主任，具体负责资金、销售、管理等。

3.庄颖，男，福建延平人，身份证号：352227********2112。金峰化工管理人员，具体负责财务、车辆调度等。

4.曹必富（事故中死亡），男，福建建瓯人，身份证号：352123********0059。金峰化工安全生产管理人员，负责安全生产管理等工作，安全生产管理人员证有效期：2017年1月7日-2020年1月7日，特种设备从业人员证有效期：2015年9月22日-2019年9月21日。

（三）承包检修人员情况

经企业法定代表人任远锋、经理邓祥麟同意，金峰化工安全生产管理人员曹必富从社会上雇佣林德生作为承包方（林德生雇佣黄曙光、江智强）实施检修作业。承包方主要承担对乙炔气柜钟罩底部腐蚀部分进行切割并更新；对净化系统的净化塔节进行加高更换输送泵；对乙炔发生器平台、盖子等进行加固。

1.林德生，性别：男，福建建瓯人，身份证号352123********0536，无资质人员（事故中死亡）。

2.黄曙光，性别：男，福建建瓯人，身份证号352123********0511，无资质人员（事故中死亡）。

3.江智强，性别：男，福建建瓯人，身份证号352123********0578，无资质人员。

二、事故发生经过、救援情况和事故后现场情况

（一）事故发生经过

2019年8月20日开始全厂停产检修。主要检修项目：吊出乙炔气柜钟罩，对底部腐蚀部分切割更新后再吊入；对净化系统的净化塔节进行加高、更换输送泵；对乙炔发生器平台、盖子等进行加固。8月29日上午，组织将修好的钟罩起吊装回到气柜中。

8月30日上午，任远锋指挥投料进行生产，检验钟罩检修情况，发生器投料生产约5小时，期间发现气柜钟罩行走卡涩不畅。于是安排人员再次停产检修，主要作业为检修乙炔发生器和调整气柜钟罩导轮。

8月31日上午6时35分左右，林德生、黄曙光、江智强3人在安全员曹必富的带领下进场，对乙炔发生器进行动火作业，11点35分左右离场吃饭。

8月31日12时16分左右，曹必富、林德生、黄曙光、江智强4人从厂内大门进入，取了脚手架等设备步行到充装厂房后面的乙炔气柜作业现场，共同在气柜处搭建检修操作平台。平台搭建完

成后，曹必富、林德生及黄曙光3人登上气柜顶部进行气柜钟罩导轮调整动火作业。江智强独自前往距气柜约6.1m处的乙炔发生器进行扫尾作业。

8月31日13时11分，气柜内残留乙炔与空气形成的爆炸性混合物被气柜顶部作业产生的点火源点燃，造成闪爆，同时伴有气柜内水封用水形成的水柱冲出，气柜钟罩被顶起，在气柜钟罩顶部作业的曹必富、林德生、黄曙光3人瞬间被抛向空中，先后落在气柜的周边。

（二）事故救援情况

在乙炔发生器平台进行扫尾作业的江智强听到响声后，跑到事故现场，发现有人躺在地上，马上跑向办公楼报告，在车间入口处遇到闻声赶来的庄颖，随后2人跑向事故现场，庄颖见有人躺在地上，马上拨打120急救电话（手机显示拨打时间为13点12分）。同时在办公楼二层休息的任远锋听到响声后也跑到事故现场，并拨打了110报警、120医院急救和建瓯市应急局电话。建瓯市立医院120救护车于13点41分到场，确认气柜周边地上躺着3名人员（分别是曹必富、林德生、黄曙光），衣服外观完整，其中2名人员已无生命迹象，另1名生命垂危，经急救医生现场抢救无效，确定死亡。

（三）事故后现场勘查情况

事故发生后气柜钟罩显露的下部筒体向内塌瘪，顶部人孔盖基本平整，向西侧移位三分之二，人孔盖剩下一个螺栓与气柜本

体连接，人孔盖口的东侧靠着一根维修用钢质短橇棍；顶部还有一把焊枪、一段带插头的电线挂在气柜顶部导轮支架上；四个导轮中，南侧方向导轮缺失，西侧导轨上部断开，东侧导轨整个断开东侧导轨固定架断开变形；东南侧有一个手持打磨（切断）机的部件、非防爆插座残片及板手工具。



事故后现场图

三、事故原因分析和事故性质

（一）事故直接原因

金峰化工雇佣无资质人员实施动火作业和作业前没有对气柜内乙炔气体进行置换排气和浓度检测，违章指挥动火作业，引起气柜内残余乙炔与空气形成的爆炸性混合物闪爆，造成事故发生

（二）事故间接原因

1.金峰化工公司安全生产主体责任不落实，企业安全管理混

乱。企业违规将检修作业发包给无资质的个人且未签订专门的安全生产管理协议；未对入厂检修人员开展安全培训教育；安全技术力量配备严重不足，未经允许，长期冒用他人注册安全工程师证书；安全生产规章制度不落实，安全风险管理缺失，隐患排查治理走过场；安全操作规程不落实，特殊作业管理流于形式，未按规范要求履行动火作业审批相关手续，未制定气柜检修方案和现场应急处置方案。在事故发生后，私下补填动火作业许可证，涉嫌造假。

2.作业现场安全管理混乱，现场发现烟头。检修作业前，现场安全员未履行职责按规定对作业现场及周围环境进行安全风险评估，且动火前未进行置换排气，未对气柜内可燃气体浓度（乙炔）进行检测；违章指挥操作人员违章实施动火作业；对作业人员在乙炔气柜顶部防爆区使用非防爆电气工具，未采取任何安全防护措施，违规携带手机、打火机进入作业现场等“三违”现象不予制止和纠正，“三违”现象突出。

3.作业人员安全意识淡薄，缺乏专业的安全技能和知识。在对乙炔发生器进行气割作业时，将氧气钢瓶和乙炔钢瓶全部卧倒、杂乱放在地面使用违反了《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）的规定；氧气钢瓶气体导管采用红色，乙炔钢瓶导管采用黑色违反了《气体焊接设备 焊接、切断和类似作业用橡胶软管》（GB/T2550-2016）的规定；在乙炔气柜防爆区使用非防爆电气检修工具，并违规携带手机、打火机进入作业现场。

4.监督管理未形成合力，对企业的日常监管弱化、不到位。应急管理部门履行安全生产综合监督管理不到位，指导、协调、督促相关部门开展危险化学品安全综合治理效果不明显；督促企业吸取江苏响水事故教训和开展隐患排查治理工作不到位；对企业实施动火作业管理不严格等问题失察。工信部门行业管理主动性缺失，未从产业政策和规划方面对列入限制类小化工生产企业实施积极引导；人口密集区小化工企业整治不到位，对化工企业经营管理人员教育培训不到位。属地政府安全监管责任落实不到位，日常对辖区内危化企业安全生产工作指导主动性不足，安全监督不到位；未健全安全生产宣传教育长效机制，有关安全生产文件精神和工作部署传达不到位，仅通过村级组织传达。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起典型违章指挥、违章动火作业引起乙炔与空气形成爆炸性混合物闪爆，造成3人死亡的较大生产安全责任事故。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故共造成3人死亡，直接经济损失约345万元人民币。死亡人员基本情况如下：

1.曹必富，性别：男　身份证号：352123********0059　户籍地址：建瓯市禄马巷73号。

2.林德生，性别：男　身份证号：352123********0536　户籍地址：建瓯市河边246号。

3.黄曙光，性别：男　身份证号：352123********0511　户籍地址：建瓯市建安路435号。

五、责任认定及处理建议

（一）免于责任追究人员

1.曹必富，男，建瓯人。金峰化工安全生产管理人员，未能依法履行岗位安全生产管理员职责，未严格按照本单位危险化学品安全规章制度和操作规程严格履行危险作业许可审批手续；未制定乙炔气柜检修方案和现场应急处置方案；违章组织、指挥乙炔气柜检修作业，雇佣无资质人员对气柜实施违章动火作业；未对作业现场及周围环境进行安全风险评估，排除特殊作业现场存在的事故隐患不彻底，未采取安全防范措施禁止检修人员携带手机、打火机进入危险作业现场，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

2.林德生，男，建瓯人。安全意识淡薄，未采取安全防护措施，违反特种作业操作规程，违章动火作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

3.黄曙光，男，建瓯人。安全意识淡薄，未采取安全防护措施，违反特种作业操作规程，违章动火作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究。

（二）涉嫌犯罪，已被司法机关采取强制措施人员

1.任远锋，女，建瓯人。金峰化工法定代表人兼技术负责人、安委会主任，作为公司安全生产第一责任人，安全生产意识淡薄，未

落实主要负责人职责，违规将检修作业发包给无资质的个人；未尽到“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的安全职责，隐患排查治理走过场，流于形式；安全管理不到位，未督促安全生产管理人员和作业人员落实危险化学品安全规章制度和操作规程，未认真审核特种作业人员持证情况，未及时制止和纠正违章指挥、违反操作规程等“三违”行为；组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，没有要求和组织对进场作业人员进行安全培训；安全技术力量配备严重不足，未经他人允许，长期冒用他人注册安全工程师证书；事故当日动火作业许可证涉嫌造假；擅自启用危险区域内安全距离不足被封闭的办公场所。对事故的发生负有主要责任，建议由南平市应急管理局依法予以行政处罚。涉嫌犯罪，建议移交司法机关追究刑事责任。

2.邓祥麟，男，延平区人。金峰化工经理、安委会副主任，安全生产意识淡薄，未能依法履行岗位安全生产管理职责，违规将检修作业发包给无资质的个人；安全管理不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未督促安全生产管理人员和作业人员落实危险化学品安全规章制度和操作规程，未制止和纠正违章指挥、违反操作规程等“三违”行为；组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，没有要求和组织对进场作业人员进行安全培训；安全技术力量配备严重不足；擅自启用危险区域内安全距离不足被封闭的办公场所，对事故的发生

负有主要责任。涉嫌犯罪，建议移交司法机关追究刑事责任。

（三）建议给予行政处罚的单位

金峰化工安全生产主体责任不落实，企业安全生产管理混乱，未严格落实安全生产规章制度和操作规程，企业“三违”现象突出；生产安全事故隐患排查治理制度不落实，事故隐患排查治理走过场；落实安全生产教育和培训不到位，安全生产技术力量薄弱，导致生产安全事故发生。建议由南平市应急管理局依法对企业予以行政处罚，撤销其安全生产标准化三级（小微）达标等级，同时将其纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”名录。

（四）建议给予党纪政务处分的人员

1.王繁荣，中共党员，建瓯市南雅镇人民政府安办主任。贯彻落实安全生产文件和会议精神不到位，日常安全监管不到位，对企业应急演练开展情况不了解，监督检查不深入、不细致，开展隐患排查治理等工作不扎实；仅通过村级组织转达有关安全生产要求；未组织开展对危化企业的集中宣传教育工作，对事故发生负有监管责任。建议根据干部管理权限交由纪检监察机关处理。

2.魏昌宏，中共党员，建瓯市南雅镇人民政府副镇长，分管安全生产工作。组织督促企业贯彻执行安全生产的决策部署不到位；对辖区内危化品企业日常检查不深入、不细致；开展安全生产隐患排查治理等工作不扎实；督促、指导镇安办开展安全生产工作不到位，对事故发生负有领导责任。建议根据干部管理权限交由纪检监察机关处理。

3.黄长松，中共党员，建瓯市南雅镇人民政府党委副书记、镇长，作为南雅镇安全生产工作第一责任人，对全镇安全生产工作全面负责。贯彻落实安全生产的决策部署和指示精神不到位；督促金峰化工落实安全生产主体责任不到位；对辖区内危化品生产重点企业安全监管力量配备不足，对事故发生负有领导责任。建议根据干部管理权限交由纪检监察机关处理。

4.丁炳锋，中共党员，建瓯市南雅镇人民政府党委书记，对全镇安全生产工作负总责。贯彻落实安全生产的决策部署和指示精神不到位；督促金峰化工落实安全生产主体责任不到位；对辖区内危化品生产重点企业安全监管力量配备不足，对事故发生负有领导责任。建议根据干部管理权限交由纪检监察机关处理。

5.蔡兰华，中共党员，建瓯市应急管理局危化股股长。对危化股依法履行危险化学品监督管理职责不到位；对企业日常监管不严格，开展危化行业领域安全生产检查不深入、不细致，对企业存在冒用他人注册安全工程师证书的问题失察，对事故发生负有监管责任。建议根据干部管理权限交由纪检监察机关处理。

6.戴亚青，中共党员，建瓯市应急管理局党组成员、副局长，分管危化股、协调股。部署和开展危化行业领域安全生产检查不深入、不细致，对企业存在冒用他人注册安全工程师证书的问题失察，对事故发生负有领导责任。建议根据干部管理权限交由纪检监察机关处理。

7.陈忠平，中共党员，建瓯市应急管理局党组书记、局长，主持

全面工作。未认真履行安全生产综合监督管理工作职责，指导协调有关部门和南雅镇开展安全生产工作不到位，对事故发生负有领导责任。建议根据干部管理权限交由纪检监察机关处理。

8. 邹志华，中共党员，建瓯市工信和商务局行业管理股股长。未认真落实“管行业必须管安全”要求，开展化工行业领域安全管理工作不主动，日常管理缺失，负行业管理责任。建议根据干部管理权限交由纪检监察机关处理。

9.余光洪，中共党员，建瓯市工信和商务局党组成员、总经济师，分管投资规划和行业管理工作。贯彻落实“管行业必须管安全”要求不到位，对辖区内化工生产企业未从产业政策和规划方面实施积极引导，日常管理弱化，负行业管理领导责任。建议根据干部管理权限交由纪检监察机关处理。

六、事故防范和整改措施建议

各级各部门和企业必须警醒和高度重视，深刻吸取“8.31”事故教训，举一反三，切实加强本辖区、本行业的安全管理和安全监管，采取强有力措施，防范事故发生。

（一）吸取事故教训，落实属地责任。建瓯市人民政府要深刻吸取“8.31”事故教训，强化政治自觉，提升政治站位，牢固树立安全红线意识。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”和“属地监管”的原则，严格落实《南平市地方党政领导干部安全生产责任制实施办法》，部门积极主动履职，密切配合，

形成监管合力，以对人民群众生命财产高度负责的态度和钉钉子精神狠抓安全生产责任的落实，严防类似事故再次发生。

（二）从严从实从细，开展执法检查。要立即组织开展安全生产大检查行动，尤其是加强对小微企业、小加工作坊等场所的安全检查，全面摸排掌握辖区内安全生产条件和安全技术力量薄弱的生产企业名单，重点检查企业主要负责人履责情况、企业安全生产规章制度和操作规程落实情况，特别是隐患排查治理、安全生产教育培训、员工掌握生产操作规程、特种作业持证上岗等情况，对发现的隐患问题，要开出清单责令相关单位立即整改，对短期内不能整改的，要采取有效管控措施，并制定具体整改方案，明确整改时限，责任到人，确保整改到位。对无法整改或拒不整改的，要依法依规采取吊销证照、停产整顿、取缔关闭等措施，保持高压态势，严防事故发生。

（三）强化安全教育，提升安全管理素质。一要强化企业主要负责人和安全生产管理人员的教育培训考核工作，强化企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产红线意识。**二要**督促企业完善安全教育培训和考核制度，突出特种作业人员的教育和培训，强化职工安全生产意识，提升职工专业技术水平，杜绝“三违”行为。**三要**强化基层安全监管能力素质建设，加强基层安全监管力量，切实提升基层安全监管水平。

（四）强化化工企业过程管控。督促企业加强现场安全管控，特别是要加强临时用电、动火作业、受限空间作业等危险性较大作

业的安全管控工作，严格落实作业票签发审批工作，坚决杜绝“三违”行为，切实做好特殊作业前安全防护措施，确保作业过程安全、可控。督促企业强化对停产检维修等特殊时段、环节的管控，从方案制定、危险性分析、安全技术交底、作业票签发等各个环节开展全面排查，严格按规范要求落实各项工作措施，切实清除隐患，确保安全。

南平市建瓯市金峰化工气体有限公司

“8·31”生产安全事故调查组

2019年10月18日